Сплайны.

Сплайн - гладкий кусочно-многочленный интерполянт.

На некотором отрезке задана таблица функции.

Задача: найти на каждом отрезке разбиения $x_k \le x \le x_{k+1}$, $k = \overline{0, n-1}$ кубический многочлен $P_3(x, k)$ такой, чтобы возникающая на $[a; b]$ кусочно-многочленная функция совпадала с заданной сеточной функцией в узлах и имела непрерывные производные до порядка $s = 2$.

Дефект сплайна — разность между степенью интерполяционного полинома и глобальной гладкостью сплайна.

Точки, в которых заданы значения функции — узлы интерполяции.

Точки, в которых сшиваются интерполяционные многочлены — узлы сплайна. Они могут не совпадать с узлами интерполяции.

Хотим построить кубические сплайн дефекта 1

У нас по 4 неизвестных коэффициента на

каждом интервале. Всего $4n$ коэффициентов. Условие интерполяции на каждом из отрезков дают по условию справа и слева — $2n$ условий. Непрерывность первой и второй производной во внутренних узлах — $2(n-1)$ условий. Всего $(4n-2)$ условий.

Ещё два условия можно задавать по-разному.

Например „свободные" сплайн. Он соответствует тому потенциалу жёсткой линейки, поставленной на ребро и закреплённой так, чтобы она проходила через заданные точки.

Условия будут:

$$\frac{d^2 P_3(x_0)}{dx^2} = \frac{d^2 P_3(x_n)}{dx^2} = 0$$

Задача 1. Построить кубический сплайн дефекта 1 для вычисления значений функции $\sin x$ на отрезке $[0, \frac{\pi}{4}]$, если задана следующая таблица значений:

x	$f(x)$	$f'(x)$
0	0	1
$\pi/6$	$1/2$	-
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$

Здесь можно составить СЛАУ из 8 уравнений и попробовать как-то ее решить. Но вручную это делать тяжело. Поэтому воспользуемся алгоритмом.

Определение: m_n - значение второй производной в точке n называется моментом.

Алгоритм:

1) Введем неизвестные пока моменты m_0, m_1, m_2.

2) Через них выразим S значение второй производной на каждом из двух отрезков.

3) Дважды проинтегрируем эти выражения.

4) Перестимем константы интегрирования в

таком виде, чтобы при подстановке узловых точек одна из них сокращалась.

5) Подставим в соответствующие выражения значения в узлах и выразим новые коэффициенты через моменты.

6) Запишем условия на 1-е производные и найдём моменты.

7) Выпишем искомый сплайн.

1 m_0, m_1, m_2 – вторые производные в узлах. Сплайн по обозначим буквой S.

2 S''

$$\left.\begin{matrix} m_0 \\ m_1 \end{matrix}\right) \; m_0 \frac{\frac{\pi}{6} - x}{\frac{\pi}{6} - 0} + m_1 \frac{x - 0}{\frac{\pi}{6} - 0}$$

$$\left.\begin{matrix} m_1 \\ m_2 \end{matrix}\right) \; m_1 \frac{\frac{\pi}{4} - x}{\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}} + m_2 \frac{x - \frac{\pi}{6}}{\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}}$$

По сути, это построение интерполяционного многочлена в форме Лагранжа по двум точкам.

Перепишем: $m_0 \left(1 - \frac{6x}{\pi}\right) + m_1 \frac{6x}{\pi}$

$$m_1 \left(3 - \frac{12x}{\pi}\right) + m_2 \left(\frac{12x}{\pi} - 2\right)$$

3 S': $-m_0 \left(1 - \frac{6x}{\pi}\right)^2 \frac{\pi}{12} + \frac{6 m_1 x^2}{2\pi} + A$

$$- m_1 \left(3 - \frac{12x}{\pi}\right) \frac{\pi}{24} + \frac{\pi}{24} m_2 \left(\frac{12x}{\pi} - 2\right)^2 + B$$

$S:\ m_0\left(1-\frac{6x}{\pi}\right)^3\frac{\pi^2}{12\cdot 6\cdot 3}+\frac{6m_1x^3}{6\pi}+Ax+C$

$m_1\left(3-\frac{12x}{\pi}\right)^3\frac{\pi^2}{24\cdot 12\cdot 3}+m_2\left(\frac{12x}{\pi}-2\right)^3\frac{\pi^2}{24\cdot 12\cdot 3}+Bx+D$

4 $S:\ m_0\left(1-\frac{6x}{\pi}\right)^3\frac{\pi^2}{12\cdot 18}+\frac{x^3m_0}{\pi}+\alpha_0\left(\frac{\pi}{6}-x\right)+\beta_0 x$

$m_1\left(3-\frac{12x}{\pi}\right)^3\frac{\pi^2}{24\cdot 36}+m_2\left(\frac{12x}{\pi}-2\right)\frac{3\pi^2}{24\cdot 36}+\alpha_1\left(\frac{\pi}{4}-x\right)+\beta_1\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$

$A=-\alpha_0+\beta_0$ $\quad C=\frac{\pi}{6}\alpha_0$

$B=-\alpha_1+\beta_1$ $\quad D=\frac{\pi}{4}\alpha_1-\frac{\pi}{6}\beta_1$

5 $x=0,\ f=0$:

$m_0\frac{\pi^2}{12\cdot 18}+\alpha_0\frac{\pi}{6}=0\Rightarrow\alpha_0=-\frac{6}{\pi}\frac{\pi^2}{12\cdot 18}m_0=-\frac{\pi}{36}m_0$

$x=\frac{\pi}{6},\ f=\frac{1}{2}$:

$m_1\frac{\pi^3}{6^3}\frac{1}{\pi}+\beta_0\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}\Rightarrow\beta_0=\frac{3}{\pi}-m_1\frac{\pi}{36}$

$x=\frac{\pi}{6},\ f=\frac{1}{2}$:

$m_1\left(3-\frac{12\pi}{\pi\cdot 6}\right)^3\frac{\pi^2}{24\cdot 36}+\alpha_1\frac{\pi}{12}=\frac{1}{2}\Rightarrow\alpha_1=\frac{6}{\pi}-m_1\frac{\pi}{72}$

$x=\frac{\pi}{4},\ f=\frac{\sqrt{2}}{2}$:

$m_2\left(\frac{12}{4}\frac{\pi}{\pi}-2\right)^3\frac{\pi^2}{24\cdot 36}+\beta_1\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\beta_1=\frac{6\sqrt{2}}{\pi}-m_2\frac{\pi}{72}$

6 Условие на производную в $\varnothing$:

$-m_0\frac{\pi}{12}-\alpha_0+\beta_0=1$

$-m_0\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{36}m_0+\frac{3}{\pi}-m_1\frac{\pi}{36}=1$

$-\frac{\pi}{18}m_0=1-\frac{3}{\pi}+m_1\frac{\pi}{36}$

$m_0=-\frac{18}{\pi}+\frac{54}{\pi^2}-\frac{m_1}{2}$

Условие на производную в $\pi/4$:

$$\frac{\pi}{24} m_2 - \alpha_1 + \beta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\pi}{24} m_2 - \frac{6}{\pi} + m_1 \frac{\pi}{72} + \frac{6\sqrt{2}}{\pi} - m_2 \frac{\pi}{72} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\pi}{36} m_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{6(\sqrt{2}-1)}{\pi} - m_1 \frac{\pi}{72}$$

$$m_2 = \frac{18\sqrt{2}}{\pi} + \frac{216(\sqrt{2}-1)}{\pi^2} - \frac{m_1}{2}$$

Условие сплайна (точка $\pi/6$): $S'(\frac{\pi}{6} - 0) = S'(\frac{\pi}{6} + 0)$

$$\frac{3}{\pi} m_1 \left(\frac{\pi}{6}\right)^2 - \alpha_0 + \beta_0 = -\frac{\pi}{24} m_1 - \alpha_1 + \beta_1$$

$$\frac{\pi}{12} m_1 - \frac{\pi}{36} m_0 + \frac{3}{\pi} - m_1 \frac{\pi}{36} = -\frac{\pi}{24} m_1 - \frac{6}{\pi} + m_1 \frac{\pi}{72} + \frac{6\sqrt{2}}{\pi} - m_2 \frac{\pi}{72}$$

Выражаем всё через m_1:

$$\frac{\pi}{12} m_1 - \frac{\pi}{36}\left(-\frac{18}{\pi} + \frac{54}{\pi^2} - \frac{m_1}{2}\right) + \frac{3}{\pi} - m_1 \frac{\pi}{36} =$$

$$= -\frac{\pi}{24} m_1 - \frac{6}{\pi} + m_1 \frac{\pi}{72} + \frac{6\sqrt{2}}{\pi} - \frac{\pi}{72}\left(\frac{18\sqrt{2}}{\pi} + \frac{216(\sqrt{2}-1)}{\pi^2} - \frac{m_1}{2}\right)$$

$$\frac{\pi}{12} m_1 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2\pi} + \frac{\pi}{72} m_1 + \frac{3}{4\pi} - \frac{\pi}{36} m_1 = -\frac{\pi}{24} m_1 - \frac{6}{\pi} +$$

$$+ m_1 \frac{\pi}{72} + \frac{6\sqrt{2}}{\pi} - \frac{2\sqrt{2}}{9} - \frac{3\sqrt{2}}{\pi} + \frac{3}{\pi} + \frac{\pi}{144} m_1$$

$$\frac{13}{144} m_1 = -\frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{9} - \frac{9\pi}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{\pi}$$

Отсюда получаем m_1. Из него и m_2.

(7) Зная моменты, можем получить выражение для S.

Считается ужасно, но если оценить погрешность результата, то окажется, что ошибка метода порядка ε_M. Ошибка округления тоже.

Точность вычисления $\sin x$ зависит только от

точности задания $\sqrt{2}$ и π. Т.е. если их ввести достаточно точно, то и погрешность будет такая, какая требуется.

На самом деле большинство стандартных библиотек использует именно этот метод для вычисления sin x и других тригонометрических функций.

Задача 2. Построить свободный кубический сплайн дефекта 1 для вычисления значений функции заданной таблично.

x	0	1	2
f(x)	1	4	8

1. m_0, m_1, m_2 – вторые производные в узлах сетки.

2. $S^{II} = ?$

m_0, m_1: $m_0 \frac{x-1}{0-1} + m_1 \frac{x-0}{1-0} = (1-x)m_0 + x m_1$

m_1, m_2: $m_1 \frac{x-2}{1-2} + m_2 \frac{x-1}{2-1} = (2-x)m_1 + (x-1)m_2$

Получаем из интерполяционного многочлена в форме Лагранжа по двум точкам.

3. S^{II}: $-\frac{1}{2}(1-x)^2 m_0 + \frac{x^2}{2} m_1 + A$
$-\frac{1}{2}(2-x)^2 m_1 + \frac{1}{2}(x-1)^2 + B$

S: $\frac{1}{6}(1-x)^3 m_0 + \frac{x^3}{6} m_1 + Ax + C$
$\frac{1}{6}(2-x)^3 m_1 + \frac{1}{6}(x-1)^3 m_2 + Bx + D$

4. $\frac{1}{6}(1-x)^3 m_0 + \frac{x^3}{6} m_1 + \alpha_0(1-x) + \beta_0 x$
$\frac{1}{6}(2-x)^3 m_1 + \frac{1}{6}(x-1)^3 m_2 + \alpha_1(2-x) + \beta_1(x-1)$

$A = \beta_0 - \alpha_0$; $C = \alpha_0$

$B = \beta_1 - \alpha_1$; $D = 2\alpha_1 - \beta_1$

5) $x=0$; $f=1$:

$\frac{1}{6} m_0 + d_0 = 1 \Rightarrow d_0 = 1 - \frac{1}{6} m_0$

$x=1$; $f=4$:

$\frac{1}{6} m_1 + \beta_0 = 4 \Rightarrow \beta_0 = 4 - \frac{1}{6} m_1$

$x=1$; $f=4$:

$\frac{1}{6} m_1 + d_1 = 4 \Rightarrow d_1 = 4 - \frac{1}{6} m_1$

$x=2$; $f=8$:

$\frac{1}{6} m_2 + \beta_1 = 8 \Rightarrow \beta_1 = 8 - \frac{1}{6} m_2$

6) Условие сплайна в $x=1$: $S'(1-0) = S'(1+0)$

$\frac{1}{2} m_1 + \beta_0 - d_0 = -\frac{1}{2} m_1 + \beta_1 - d_1$

Условие свободного сплайна: $m_0 = m_2 = 0$

$d_0 = 1$; $\beta_0 = 4 - \frac{1}{6} m_1$; $d_1 = 4 - \frac{1}{6} m_1$; $\beta_1 = 8$

$\frac{1}{2} m_1 + 4 - \frac{1}{6} m_1 - 1 = -\frac{1}{2} m_1 + 8 - 4 + \frac{1}{6} m_1$

$\frac{2}{3} m_1 = 1 \Rightarrow m_1 = \frac{3}{2} \Rightarrow \beta_0 = \frac{15}{4}$; $d_1 = \frac{15}{4}$

7) $S = \frac{x^3}{4} + (1-x) + \frac{15}{4} x$; При $x \in [0; 1]$

$S = \frac{1}{4}(2-x)^3 + \frac{15}{4}(2-x) + 8(x-1)$; При $x \in [1; 2]$

Заметим, что случай свободного сплайна самый простой.

Если заданы, например первые производные, то получим систему из трёх уравнений на моменты. Но всё можно выразить через m_1.

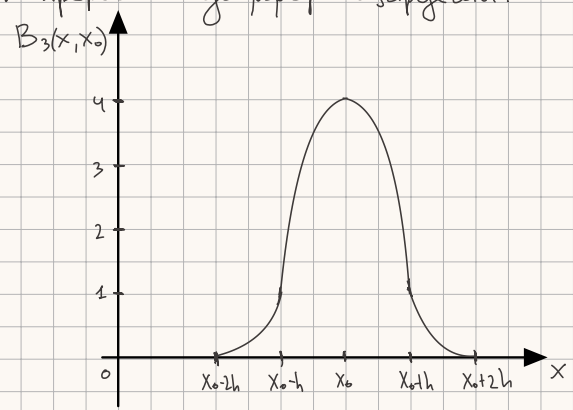
B - сплайны

B - сплайны – это сплайны с локальными носителем. Или же базисные сплайны.

Рассмотрим кубический B - сплайн дефекта 1.

$$B_3(x, x_0) = \begin{cases} 0; & x < x_0 - 2h \\ t^3, \quad t = \dfrac{x - (x_0 - 2h)}{h}; & x_0 - 2h \le x < x_0 - h \\ 1 + 3t + 3t^2 - 3t^3, \quad t = \dfrac{x - (x_0 - h)}{h}; & x_0 - h \le x < x_0 \\ 1 + 3t + 3t^2 - 3t^3, \quad t = \dfrac{(x_0 + h) - x}{h}; & x_0 \le x < x_0 + h \\ t^3, \quad t = \dfrac{(x_0 + 2h) - x}{h}; & x_0 + h \le x < x_0 + 2h \\ 0; & x \le x_0 + 2h \end{cases}$$

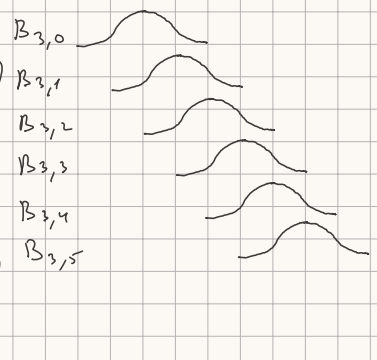
$B_3(x, x_0)$ - базис. Базисные функции дважды непрерывно дифференцируемы.



Задача 3. Построить интерполяцию B-сплайнами порядка 3 с дефектом 1 функции, заданной табличо. Совпадает ли построенный сплайн с "классической интерполяционной сплайном степени 3 с дефектом 1? Каким образом можно добиться совпадения решений.

X	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
f(x)	11	15	7	3	9	6

Узлы: 0 1 2 3 4 5



$$\begin{cases} \beta_0 B_{3,0}(0) + \beta_1 B_{3,1}(0) = f(0) \\ \beta_0 B_{3,0}(0.2) + \beta_1 B_{3,1}(0.2) + \beta_2 B_{3,1}(0.2) = f(0.2) \\ \beta_1 B_{3,1}(0.4) + \beta_2 B_{3,2}(0.4) + \beta_3 B_{3,3}(0.4) = f(0.4) \\ \beta_2 B_{3,2}(0.6) + \beta_3 B_{3,3}(0.6) + \beta_4 B_{3,4}(0.6) = f(0.6) \\ \beta_3 B_{3,3}(0.8) + \beta_4 B_{3,4}(0.8) + \beta_5 B_{3,5}(0.8) = f(0.8) \\ \beta_4 B_{3,4}(1) + \beta_5 B_{3,5}(1) = f(1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4\beta_0 + \beta_1 = 11 \\ \beta_0 + 4\beta_1 + \beta_2 = 15 \\ \beta_1 + 4\beta_2 + \beta_3 = 7 \\ \beta_2 + 4\beta_3 + \beta_4 = 3 \\ \beta_3 + 4\beta_4 + \beta_5 = 9 \\ \beta_4 + 4\beta_5 = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

С "классическим" сплайном построенный сплайн не совпадает, т.к. производные на концах не равны 0:

$$B''(0) = 2B''_{3,0}(0) + 3B''_{3,1}(0) = 2\cdot\left(-6\frac{1}{h^2}\right) + 3\cdot 6\frac{1}{h^2} = 6\frac{1}{h^2}$$

$$B''(1) = 2B''_{3,4}(1) + B''_{3,5}(1) = 2\cdot 6\frac{1}{h^2} - 6\frac{1}{h^2} = 6\frac{1}{h^2}$$

Чтобы построить B-сплайн, совпадающий со свободным "классическим" сплайном, надо добавить два фиктивных элемента базиса: $B_{3,-1}$; $B_{3,6}$.

Тогда первое и последнее уравнения преобразуются следующим образом:

$$\beta_{-1}B_{3,-1}(0) + \beta_0 B_{3,0}(0) + \beta_1 B_{3,1}(0) = f(0)$$

$$\beta_4 B_{3,4}(1) + \beta_5 B_{3,5}(1) + \beta_6 B_{3,6}(1) = f(1)$$

И добавятся ещё два уравнения, чтобы приравнять вторые производные на концах нулю:

$$\beta_{-1}B''_{3,-1}(0) + \beta_0 B''_{3,0}(0) + \beta_1 B''_{3,1}(0) = 0$$

$$\beta_4 B''_{3,4}(1) + \beta_5 B''_{3,5}(1) + \beta_6 B''_{3,6}(1) = 0$$